

נוצר ב : 04/01/2026

חוות דעת מומחה

XXXXXXXX	שם :
XXXXXXXX	כתובת :
XXXXXXXXXX	דוא"ל :
XXXXXXXX	טלפון :

נוצר ב : 04/01/2026

שם :

דוא"ל :

טלפון :

א.ג.נ,

הנדון: חוות דעת מומחה ברחוב אלמוג 10 דירה 78 חיפה חוות דעת מקצועית

שם עורך הסקר : אלכס גולדנברג

דוא"ל : salexgl@gmail.com

1. אני החתום מטה, מהנדס אזרחי רשום בפנקס המהנדסים, מספר תעודה 42495

2. התבקשתי על ידי אאאאא לחוות דעתי המקצועית לליקויים ולחסר בנכס הנידון לעיל

3. בתאריך 04/01/2026 ביקרתי בכתובת הנ"ל, ערכתי בדיקה מקיפה ככל הניתן ולפי הכשרתי וניסיוני, ובהמשך יובא פירוט הממצאים.

4. אני נותן חוות דעתי זו, במקום עדות בבית-המשפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית-משפט, דין חוות דעתי זו, כשהיא חתומה על ידי, כדין עדות בשבועה שנתתי בבית-משפט.

5. הנני מצהיר כי אין לי כל עניין בנכס הנידון לעיל.

6. פרטים אישיים :

● בוגר תואר MSc in Civil Engineering (תואר שני) מהמכון הטכנולוגי של קייסינג, מולדובה (1980)

השכלה :

● בעלים (ומהנדס ראשי) של חברה פרטית שבצעה מגוון פרויקטים, הן במגזר הפרטי והן במגזר הציבורי, תוך ניהול ופיקוח אישיים של החתום מטה.

ניסיון :

● ייעוץ ופיקוח בפרויקטים בתחום התשתיות (פרויקטים ציבוריים)

7. מטרת הביקור :

ביצוע מבדק מקיף לליקויי בנייה עבור הנכס שבנדון.

8. עזרים שימושיים במהלך המבדק :

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| - מצלמה תרמית | - מטר למדידה |
| - סרגלים/פלסים במידות שונות | - מד לחות דיגיטלי TROTEC T660 |
| - מאזנת לייזר | - פלס דיגיטלי |
| - מד כוח | - מד מרחק לייזר |
| - זכוכית מגדלת עם סרגל מדידה | - מד עובי זכוכית MERLIN LAZER |
| - טריזים משולשים במידות שונות | - מד תאורה דיגיטלי |

9. חומרים מקצועיים עבור כתיבת חוות הדעת/הדו"ח :

- | | |
|---|---|
| - תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרות תש"ל-1970, על עידכוני ונספחיו | - חוק מכר (דירות) תשל"ג - 1973 |
| - הוראות למתקני תברואה (הל"ת) תש"ל 1970 על עידכוני ונספחיו | - חוק התקנות בנושא חשמל (חוק חשמל) תש"ד 1954 על חוקיו ונספחיו |
| - תקנים ישראלים ומפרטי מכון בתחום הבניה. בהוצאות מכון התקנים הישראלי(מת"י) | - תקנות הג"א תש"ן 1990. |
| - מפרט מכר (דירות), הקשור לחוק מכר (דירות). | - הנחיות לתיכנון חניה - בהוצאת משרד התחבורה / מנהל יבשה - אגף תיכנון תחבורתי. |
| - הוראות כיבוי אש | - |
- הריני מצהיר בזאת כי אין כל עניין אישי בנכס הנידון.


 אלכס גולדנברג
 מהנדס אזרחי
 מספר רישיון
 מספר רישיון 42495

כללי הבניה מידע כללי

כללי הבנייה שעל פיהם נבחנים הליקויים המפורטים בחוות דעת זו, מחולקים למספר קטגוריות:

(ההתייחסות הינה לקטגוריות הרלוונטיות)

חוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965 הכולל:

א. תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרותיו), תש"ל – 1970. בעניין זה יש להיצמד לתקנות גם אם הן עומדות בסתירה למפרט הטכני וזאת עפ"י פסק דין בביהמ"ש המחוזי בחיפה בפני כבוד השופט ד"ר ד. ביין, בת.א. 782/93 (פרץ שלמה ואח' נ. יפרח בניין ופיתוח בע"מ), נדרש: "בכל מקרה, אין ההתנאה החוזית יכולה להתנגש בהוראות קו גנטיות, כגון הסטנדרטים שבחוק התכנון והבניה והתקנות על פיו".

חוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א 1951, הכולל את תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית

מקלטים) תש"ן – 1990 ועדכונים משנים מאוחרות יותר.

חוק החשמל תשי"ד (1954) ונספחי תקנים משנים אחרות.

תקנים רשמיים ולא רשמיים: צו מכר הדירות (טופס של מפרט), התשל"ד – 1974, נדרש: "כל המוצרים

והמלאכות יהיו לפי דרישות התקן הישראלי כאשר יש כזה".

א. עפ"י תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרותיו), תש"ל – 1970, סעיף מס' 1, מוגדר תקן כ: "תקן" תקן ישראלי, ובאין תקן כאמור – תקן של כל מוסד חבר בארגון הבינלאומי לתקינה (I.S.O.).

ב. עפ"י פסק דין בביהמ"ש המחוזי בחיפה בפני כבוד השופט ד"ר ד. ביין, בת.א. 782/93 (פרץ שלמה ואח' נ. יפרח בניין ופיתוח בע"מ), נדרש: "מאחר ולא דובר במפרט על תקן רשמי, יש לפרש כחל על כל תקן

שהוצא על ידי מכון התקנים בישראל, בין אם הוא תקן זמני (ס' 7 א' לחוק התקנים) ובין אם הוא רשמי (ס' 8 לחוק הנ"ל)".

התאמות להנחיות לתכנון חניה – בהוצאת משרד התחבורה / מנהל היבשה – אגף תכנון תחבורתי. התאמות להוראות כיבוי אש.

מדובר בבדיקה הנדסית ויזואלית, כללית, פרלימינרית בלבד שאינו מהווה כיסוי מושלם למכלול הליקויים ו/או העבודות, מבדק זה אינו מהווה תחליף לעריכת תכנון קונסטרוקטיבי/אדריכלי/אחר בכל מקרה שהוא ואינו באה להוסיף ו/או לגרוע מאחת האחריות הקבועות בחוק התכנון והבניה.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי מבדק זה אינו מוסיף ואינו גורע מהאחריות הבלעדית של עורכי ומגשי הבקשה להיתר בניה, כפי שקבוע בחוק או מאחריותו של כל גורם רלוונטי אחר המעורב בתכנון/בניית הנכס.

מבדק זה הינו מבדק הנדסי בלבד ואינו מתייחס כלל למצב הנכס מכל בחינה אחרת כגון: שטח הנכס ומספר החדרים בו, עיקולים על הנכס, התאמה להיתר, רישוי, זכויות בניה, בעלות על הנכס, היטלים, חובות, שיעבוד, הערות אזהרה ומצב תכנוני. אלה יבוצעו במסגרת אחרת.

חוות דעת זו לא כוללת בדיקות שלא צוינו במפורש לרבות בטיחות, חיפוי, חומרים, בידוד, איטום, עמידות אש, מלאכות, מתקני חימום ומערכות ומוצרי גימור לרבות גגות וקירות חזית, לא בוצעו

פירוקים מדגמיים ובדיקות מעבדה לבחינת טיב החומרים וללא פירוקים ובדיקות הידבקות חיפוי הקיר בחזיתות ובמבנה.

אחריותו של הח"מ מוגבלת למזמין ולמטרות חווה"ד. שימוש שלא בהתאם לאמרו לעיל ייעשה לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מאת הח"מ בלבד.

האחריות המקצועית של עורך חוות הדעת מוגבלת לגילוי ליקויים שהיו ניתנים לגילוי בבדיקה ויזואלית סבירה במועד הביקור. חבותו מוגבלת אך ורק לסכום התשלום ששולם עבור הבדיקה, והיא לא תכלול נזקים עקיפים, עוגמת נפש או הפסדים כלכליים.

מסמך זה אינו מהווה תחליף לידיעות קונסטרוקטיבי או לתכנון מכל סוג שהוא, אינו בא במקום האחראי

לשלב ויתר המתכננים ואינו לוקח אחריות תכנונית מכל סוג שהוא.
מסמך זה אינו מחליף פניות קודמות שנעשו מטעם מזמין העבודה. יש לקרוא מסמך/ים זה ביחד עם
מסמך פירוט ליקויים שערך בעל הנכס לקבלן.

יש לקבל אישורי כלל היועצים בפרויקט המעידים על ביצוע העבודות לשביעות רצונם המלאה, לרבות
תקרות תותב, איטום, אקוסטיקה, תליית אבן, צבע, אלומיניום, נירוסטה וכל יתר היועצים.

תיאור הנכס

- דירת מגורים הממוקמת בקומה 14 במבנה מגורים בן 14 קומות.
- המבנה מצופה בטיח \ אבן.
- הדירה כוללת: חדר דיור, מטבח, פינת אוכל, 5 חדרי שינה (אחד מהם ממ"ד), 2 חדרי רחצה, שירותי
אורחים, חדר שירות ומרפסות דיור.
- ממבדק ויזואלית הבניין בו הנכס קיים, נבנה בשיטת ברנוביץ' או ערך משולב.

מידע תומך מבדק

- במועד הבדיקה תשתיות המים לא היו מחוברות.
- במועד הבדיקה תשתיות החשמל לא היו מחוברות.
- הבדיקה נערכה לפני קבלת המפתח מן הקבלן המבצע.
- החקר ערוך עפ"י דרישות התקנים של מדינת ישראל, תקנות וואו מסמכים רלוונטיים שהיו בתוקף בעת
מועד ביצוע הבדיקה.
- החקר מתאר את מצב הנכס והליקויים הקיימים במועד הביקור. ייתכן ובעתיד יתגלו ויפיעו ליקויים
נוספים וואו ליקויים נסתרים בנכס [סדקים, רטיבות, מפגעים תרמיים ואקוסטיים, תקלות אינסטלציה,
חשמל, ...] אשר לא נמצא במועד הבדיקה ולפיכך לא נכללים בדו"ח זה.
- חוות הדעת אינו יכול להתייחס לאזורים או רכיבים שהיו מוסתרים על ידי ריהוט, חיפויים, ציוד של
בעל הנכס או שאינם נגישים פיזית בעת הבדיקה.
- טרם בוצע שימוש במערכות חיוניות לאורך זמן.
- חוות הדעת אינה מהווה אחריות לנזקים (ליקויים \ אי התאמות) שיתגלו וואו יחמירו בעתיד.
- לא הוצגו בפני בעת עריכת הבדיקה מסמכים הבאים:
- תכנית מכר של הנכס.
- מפרט הטכני של הנכס.
- התלווה אליי במהלך המבדק לקוח.
- חוות הדעת המופקת לא מתייחסת למצב הפיסי של הנכס לבין הרישומים בעירייה, טאבו, מועצה
אזורית/מקומית, מנהל מקרקעי ישראל וכו', וזאת לצורך בדיקת חישובים סטטיים במבנה, סיבולת
ועמידות המבנה ברעידת אדמה, מדידות טכניות: קרינה, רמת בידוד תרמי ואקוסטי, גז רדון, עבודות
מודד מוסמך וכו'.
- לבדיקה מצורף תיעוד מלווה, צילומים שנלקחו בשעת הביקור בנכס.
- הבדיקה חפה מפגיעה כלשהי, והינה ויזואלית בעיקרה – תוך שימוש באמצעי עזר למדידה
המקובלים בענף (סעיף 8).
- חוות הדעת נערכה בהתאם לממצאים ומסמכים שהוצגו בעת הביקור בנכס ובלבד.

מתוך חוק המכר

תוספת

(סעיף 4)

- (1) ליקוי במוצרי מסגרות ונגרות, לרבות אלומיניום ופלסטיק – שנתיים;
- (2) ליקוי בריצוף וחיפוי פנים לרבות שקיעות ושחיקה – שנתיים;
- (3) כשל בתפקוד ובעמידות של מכונות ודוודים – שלוש שנים;
- (4) ליקוי בפיתוח חצר, לרבות שקיעות, בין השאר של מרצפות בקומת קרקע, בחניות, במדרכות ובשבילים בשטח הבניין, וכן ליקויים במשטחים מחומרי גימור שונים – שלוש שנים; לעניין זה, "פיתוח חצר" – לרבות שבילים, משטחים, קירות, גדרות, רכיבים בנויים ומערכות, ובכלל זה מערכות מים, ביוב, ניקוז, חשמל, תאורה ותקשורת;
- (5) כשל בתפקוד ובעמידות של מרכיבי מערכות הבידוד התרמי – שלוש שנים;
- (6) כשל במערכות צנרת, לרבות מים, מערכת הסקה ומזובים, דלוחין וביוב – ארבע שנים; לעניין זה, "כשל" – לרבות נזילות;
- (7) כשל באיטום המבנה, לרבות בחללים תת-קרקעיים, בקירות, בתקרות ובגגות, לרבות גגות קלים עם סיכוך – ארבע שנים;
- (8) סדקים ברוחב גדול מ-1.5 מ"מ ברכיבים לא נושאים – חמש שנים;
- (9) התנתקות, התקלפות או התפוררות של חיפויי חרץ – שבע שנים;
- (10) כל אי-התאמה אחרת שאינה אי-התאמה יסודית – שנה אחת.

בתוספת זו –

"כשל" – כישלון מלא או חלקי בתפקוד המוצר או המערכת;

"ליקוי" – ליקוי בתפקוד ובעמידות המוצר או המערכת, לרבות אי-שמירה על יציבות, שלמות, איכות ומראה, הן של כל מרכיב בנפרד והן של המכלול.

"אי-התאמה יסודית" – אי-התאמה בחלקי הבניין הנושאים ומעבירים עומסים מכל סוג לקרקע הנושאת את הבניין והנוגעת להבטחת יציבותו ולבטיחותו;

"תקופת בדיק" – תקופה הקבועה בתוספת, שתחילתה בעת העמדת הדירה לרשות הקונה;

"תקופת אחריות" – תקופה של שלוש שנים שתחילתה בתום תקופת הבדיק.

הודעה על אי-התאמה או אי-התאמה יסודית (תיקון מס' 2) תש"ן-1990 (תיקון מס' 5) תשע"א-2011

4א. (א) הקונה או קונה המשנה יהיה זכאי להסתמך על אי-התאמה –

(תיקון מס' 5) תשע"א-2011

(1) שניתן היה לגלותה בעת העמדת הדירה לרשות הקונה, אם הודיע עליה הקונה או קונה המשנה למוכר בתוך שנה ממועד העמדת הדירה לרשות הקונה;

(2) שלא ניתן היה לגלותה בבדיקה סבירה בעת העמדת הדירה לרשותו אם הודיע עליה למוכר תוך זמן סביר לאחר שגילה אותה.

(תיקון מס' 5) תשע"א-2011

(ב) הקונה או קונה המשנה יהיה זכאי להסתמך על אי-התאמה יסודית שלא היה ניתן לגלותה בבדיקה סבירה בעת העמדת הדירה לרשותו, אם הודיע עליה למוכר בתוך זמן סביר לאחר שגילה אותה.

זכות תיקון אי-התאמה או אי-התאמה יסודית (תיקון מס' 2) תש"ן-1990 (תיקון מס' 5) תשע"א-2011

4ב. (א) התגלתה אי-התאמה או אי-התאמה יסודית הניתנות לתיקון, על הקונה או קונה המשנה לתת למוכר הזדמנות נאותה לתקנה, ועל המוכר לתקנה תוך זמן סביר.

הערות מקדמיות

אין בחוות הדעת משום מיצוי כל הדרישות מהקבלן. על הקבלן מוטלת האחריות המלאה לביצוע התיקונים גם לליקויים שאינם מצוינים בחוות הדעת לרבות ליקויים שלא ניתן היה לאתרם ביום המבדק בשל מצב הדירה או ליקויים אשר ייווצרו או יתגלו בעתיד במועד כלשהו לאחר המבדק. אין בנאמר בחוות הדעת משום לקיחת אחריות על ביצוע עבודות הקבלן. על הקבלן מוטלת מלוא האחריות לביצוע כל עבודותיו בהתאם לחוק מכר דירות ובהתאם לכל התכניות, התקנים והמפרטים הרלוונטיים. מפורטים בחוות הדעת ליקויי אי התאמה לתקנים, למפרטים ולכללי ביצוע וליקויי ביצוע עבודות גמר באיכות ירודה. על הקבלן לתקן את כל הליקויים הרשומים בחוות הדעת, בין אם מצוינות במפורש הוראות לתיקון ובין אם לאו. לא כל התמונות שצולמו ביום המבדק מופיעות בחוות הדעת. מופיעות בחוות הדעת חלק מהתמונות בלבד. עבור חלק מהליקויים מופיעות בחוות הדעת תמונות מייצגות בלבד הממחישות בצורה הטובה ביותר את הליקויים החוזרים על עצמם במספר מקומות בנכס.

חוות דעתי

10. מבוא

10.1. יש לסיים עבודות גמר שונות בנכס: אינסטלציה, חשמל, צבע, פinishים ועוד...

10.1.1. כללי - בכל הנכס

כניסה



חדר ממד





Inspection and Engineering Services גולדאל הנדסה

058-7517771 052-6517770

sliorgl@gmail.com salexgl@gmail.com

לוח תקשורת



10.1.1. אמדן לתיקון : 2710 ש"ח

סה"כ אמדן לתיקון : 2710 ש"ח

11. איטום וניקוז

11.1. באזור חלק תחתון של הקירות הגובלים עם חדרים רטובים נראים סימני רטיבות/נמדדה רטיבות גבוהה. חשד לליקויים באיטום מתחת לריצוף בחדר רטוב, תקינות צנרת מים וביוב, איטום קיר במקלחות

11.1.1. חדר רחצה כללי

נמדדה רטיבות גבוהה מעל הפנלים



מקום מדידה



11.1.1. אمدן לתיקון : 15000 ש"ח

11.1.2. חדר שינה הורים צפון מזרח

נמדדה רטיבות גבוהה מעל הפנלים



מקום מדידה



11.1.2. אמדן לתיקון : 15000 ש"ח

נדרש

טיפול בליקוי רטיבות גבוהה בקיר גובל לחדר רחצה (שטח 6 מ"ר)

1. אבחון ופירוק ראשוני

זוהתה רטיבות גבוהה (קריאות של 90-130 יחידות במד לחות פרוטימטר T-660) בקיר הגובל לחדר הרחצה, באזור שמעל הפנלים. ממצא זה מעיד על בעיית רטיבות משמעותית, ומחשיד לכשל במערכת האיטום או לנוזילה מצנרת המים או הביוב בתוך חדר הרחצה. הטיפול יתחיל באימות הקריאות ובדיקה ויזואלית מקיפה בחדר הרחצה לאיתור סימנים חיצוניים (כשלים ברובה, סיליקון פגום, חיבורי צנרת רופפים). לאחר מכן, יבוצע פירוק זהיר של הכלים הסניטריים – אסלה, כיור ומקלחון – תוך ניתוק

אספקת המים והביוב וכיסוי והגנה על אזורים סמוכים שאינם מטופלים. שלב זה חיוני כדי לאפשר גישה מלאה לבדיקות ולתיקונים הנדרשים. הערכה ראשונית לעלות שלב זה היא בין 1,000 ל-2,000 ₪. ישנה חשיבות לטפל במקור הבעיה בהקדם לאור רמת הרטיבות הגבוהה שנמדדה.

2. בדיקת צנרת מים וביוב

שלב קריטי הוא בדיקת תקינות צנרת המים (חמים וקרים) וצנרת הביוב העוברות בקירות וברצפת חדר הרחצה. הבדיקה תכלול סקירה ויזואלית של הצנרת שתתגלה לאחר הפירוקים. לצנרת המים תבוצע בדיקת לחץ (בהתאם לעקרונות ת"י 1205): סגירת כל נקודות הקצה וחיבור שעון לחץ למערכת בלחץ של כ-8-10 אטמוספירות למשך 30 דקות לפחות, תוך בדיקה שאין ירידת לחץ. לצנרת הביוב תבוצע בדיקה ויזואלית, ובמידת הצורך ובהתאם לחשד, תבוצע בדיקת זרימה או שימוש במצלמה ייעודית. במידה ויתגלו ליקויים או נזילות בצנרת, יש לבצע תיקון או החלפה של הקטעים הפגומים. עלות שלב זה תלויה בממצאים ויכולה לנוע בין 500 ₪ לבדיקה בסיסית ועד 5,000 ₪ ויותר במקרה של צורך בתיקונים מורכבים או שימוש בציוד מיוחד. נזילות סמויות מהצנרת הן גורם נפוץ לבעיות רטיבות מסוג זה.

3. פירוק חיפוי וריצוף

לצורך בדיקה יסודית של התשתית ויישום מערכת איטום חדשה, יש להסיר את חיפויי הקיר ואת ריצוף הרצפה. היקף הפירוק המינימלי המומלץ הוא כל אריחי הקיר באזור המקלחון (לפחות עד גובה 2 מטר) וכל אריחי הרצפה בחדר הרחצה. יש להסיר גם את המצע שמתחת לריצוף (חול/סומסום) עד להגעה לתשתית הבטון או שכבת השיפועים. כל הפסולת תפונה לאתר מורשה. פעולה זו תבוצע בהתאם לעקרונות העבודה בת"י 1555 חלק 3. עלות פירוק ופינוי מוערכת בין 2,000 ל-3,500 ₪.

4. בדיקת איטום קיים וסף דלת

לאחר פירוק החיפוי והריצוף, תבוצע בדיקה ויזואלית של התשתית לאיתור שרידי איטום קודם (אם קיים) ולהערכת מצבו. דגש מיוחד יינתן לבדיקת אזור סף הדלת ("חגורת הבטון") כדי לוודא כיצד (ואם בכלל) בוצע האיטום בנקודה זו, שהיא נקודת תורפה ידועה. בהתחשב ברטיבות הגבוהה, ההנחה היא שמערכת האיטום הקיימת כשלה או לא בוצעה כראוי (בהתאם לעקרונות ת"י 1752 הרלוונטיים). עלות בדיקה זו כלולה בשלבי הפירוק והאיטום מחדש.

5. איטום מחדש

זהו השלב המרכזי בתיקון. הוא יכלול הכנה יסודית של התשתית (ניקוי, ייבוש). במידה ולא קיימים שיפועים תקינים ברצפה (מינימום 1%) לכיוון הניקוז, יש ליצור אותם באמצעות מדה מתאימה. לאחר מכן, ייושם פריימר (בהתאם להוראות יצרן חומר האיטום) ועליו שתי שכבות לפחות של חומר איטום מתאים לחדרים רטובים (כגון איטום צמנטי משחתי גמיש). יש להקפיד על ביצוע רולקות (עיגולי פינה) בכל מפגשי קיר-רצפה וקיר-קיר, ולחזק אזורים אלו באמצעות רשת אינטרגלס המוטבעת בשכבת האיטום הראשונה. האיטום יורם על הקירות ההיקפיים לגובה של כ-2 מטר או עד התקרה. יש לאטום בקפדנות סביב כל חדירות ובאזור המקלחון הוא יבוצע עד לגובה של כ-2 מטר או עד התקרה. יש לאטום בקפדנות סביב כל חדירות הצנרת דרך הרצפה והקירות. יש להקפיד על זמני ייבוש מלאים בין השכבות ולפני שלב בדיקת ההצפה, בהתאם להוראות היצרן (ועקרונות ת"י 1752). עלות האיטום מחדש מוערכת בין 2,500 ל-4,500 ₪.

6. בדיקת הצפה

לאחר שהאיטום החדש התייבש לחלוטין (בד"כ 3-7 ימים, לפי הוראות היצרן), ולפני ביצוע הריצוף והחיפוי, חובה לבצע בדיקת הצפה. יש לסגור את פתח הניקוז ולהציף את רצפת חדר הרחצה במים בגובה

של כ-5-7 ס"מ למשך 72 שעות רצופות. במהלך זמן זה ולאחריו, יש לבצע מעקב ויזואלי קפדני אחר הקיר הגובל שבו התגלתה הרטיבות, וכן מתחת לתקרת חדר הרחצה (אם הדבר אפשרי), כדי לוודא שאין כל סימן לנזילה או לחדירת מים. יש לתעד את הבדיקה. אם מתגלה כשל, יש לאתר את מקורו, לתקן את האיטום ולבצע בדיקה חוזרת. שלב זה, שעלותו כלולה בתהליך האיטום, הוא קריטי לאימות יעילות העבודה (בהתאם לעקרונות ת"י 1752 חלק 2).

7. חיפוי וריצוף מחדש

רק לאחר הצלחה מלאה בבדיקת ההצפה, ניתן יהיה להמשיך לשלב החיפוי והריצוף. יש להדביק את אריחי הקיר והרצפה באמצעות דבק מתאים לסביבה רטובה ולסוג האריח והתשתית (לפי תקן דבקים 4004). יש להקפיד על שיפוע תקין (1%) בריצוף לכיוון הניקוז. המישקים (פוגות) בין האריחים ימולאו ברובה איכותית ועמידה למים (מומלץ להשתמש ברובה אפוקסית באזורים רטובים במיוחד כמו רצפת המקלחון והפינות). כל התפרים הפנימיים (מפגשי קיר-רצפה, קיר-קיר) ייאטמו באמצעות מסטיק איטום סניטרי גמיש (סיליקון). עבודת החיפוי והריצוף תבוצע בהתאם לת"י 1555 חלק 1 וחלק 3. עלות שלב זה מוערכת בין 4,000 ל-7,000 ₪, כאשר סוג האריחים הנבחרים משפיע משמעותית על המחיר.

8. התקנת כלים סניטריים

לאחר סיום הריצוף והחיפוי, יותקנו מחדש האסלה, הכיור והמקלחון. יש לחברם מחדש לצנרת המים והביוב תוך שימוש באטמים חדשים ותקינים. יש לאטום באופן היקפי את בסיס האסלה, סביב הכיור וסביב המקלחון (בחיבור לרצפה ולקירות) באמצעות סיליקון סניטרי. בסיום ההתקנה, תיבדק תקינות הפעולה של כל הכלים ותבוצע בדיקה לאיתור נזילות מהחיבורים (בהתאם להוראות היצרנים ות"י 1205). עלות ההתקנה מוערכת בין 800 ל-1,500 ₪.

9. תיקון קיר גובל

השלב האחרון הוא שיקום הקיר בחדר הסמוך, שבו נמדדה הרטיבות הגבוהה. שלב זה יתבצע רק לאחר שהקיר התייבש לחלוטין. יש לוודא את הייבוש באמצעות מד לחות (עד לחזרה לרמת לחות הרקע התקינה). תהליך הייבוש עשוי לארוך מספר שבועות ואף חודשים. לאחר הייבוש, יש להסיר טיח וצבע רופפים ופגועים, לנקות עובש (אם התפתח) וליישם חומר נוגד פטריות במידת הצורך. לאחר מכן יבוצעו תיקוני טיח ושפכטל, וצביעה מחדש. בסיום תותקן הפנלים בחזרה. עלות תיקון הקיר מוערכת בין 1,000 ל-2,000 ₪. חשוב מאוד לא למהר ולסגור את הקיר לפני ייבוש מלא, כדי למנוע כליאת לחות והתפתחות עובש בעתיד.

10. סיכום עלויות

סך העלות המוערכת לביצוע כלל השלבים המתוארים לטיפול בליקוי הרטיבות בחדר רחצה בשטח 6 מ"ר נע בין 11,800 ₪ ל-25,500 ₪. יש להדגיש כי זוהי הערכה בלבד, והעלות הסופית תלויה בגורמים רבים, ביניהם מורכבות העבודה בפועל, ממצאי בדיקת הצנרת, איכות וסוג חומרי הגמר שייבחרו (בעיקר אריחים, כלים סניטריים), תמחור הקבלן המבצע ותנאי השוק הנתונים. המחירים המוערכים אינם כוללים מע"מ.

המלצות נוספות:

- מומלץ לעגן את כל פרטי העבודה, החומרים, לוחות הזמנים והאחריות בחוזה מפורט מול הקבלן.
- יש לבחור קבלן בעל ניסיון מוכח באיטום חדרים רטובים ולדרוש אחריות בכתב על העבודה.

• מומלץ לשקול ליווי ופיקוח הנדסי במהלך העבודות, במיוחד בשלבים הקריטיים של בדיקת הצנרת, ביצוע האיטום ובדיקת ההצפה.

• חשוב לתעד את כל שלבי העבודה באמצעות צילומים.

• יש להתאזר בסבלנות ולאפשר ייבוש מלא של הקיר הפגוע לפני שיקומו הסופי.

סה"כ אמדן לתיקון : 30000 ש"ח

11.2. נמדדה רטיבות בקיר גובל עם מרפסת

11.2.1. מרפסת סלון

נמדדה רטיבות מעל הפנלים



מקום מדידה



דלת שמאלית



נמדדה רטיבות מעל הפנלים



דלת ימנית



שטח מרפסת כ-60 מ"ר

11.2.1. אמדן לתיקון : 22500 ש"ח

11.2.2. מרפסת דרומי

נמדדה רטיבות ביציאה למרפסת דרומית



מקום מדידה



11.2.2. אמדן לתיקון : 1500 ש"ח

11.2.3. מרפסת צפוני

נמדדה רטיבות גבוהה מעל הפנלים



נמדדה רטיבות גבוהה מעל הפנלים



מקום מדידה



חדר שינה הורים צפוני מול שירותי אורחים



חדר שינה הורים מול שירותי אורחים



11.2.3. אמדן לתיקון : 15000 ש"ח

נדרש

טיפול בליקוי רטיבות בקיר גובל במרפסת (חישוב עבור מרפסת 12 מ"ר)

1. אבחון ראשוני והגדרת הבעיה :

הליקוי המרכזי הוא רטיבות גבוהה בקיר פנים, הגובל ישירות במרפסת. מצב זה מעיד בסבירות גבוהה על כשל במערכת האיטום ו/או הניקוז של המרפסת, המאפשר חדירת מים אל הקיר. הבדיקות הראשוניות הנדרשות כוללות בדיקה ויזואלית מקיפה של הקיר הנגוע ושל המרפסת (חיבורים, פינות, סביב ניקוז), ומדידת רמת הלחות בקיר לאפיון חומרת הבעיה. הטיפול חייב להתמקד במקור הבעיה במרפסת עצמה.

• תקנים רלוונטיים : ת"י 1752 חלק 1 ו-2 (איטום והצמדה), ת"י 1045 חלק 1 (בידוד תרמי - מגורים).

2. בדיקה וחידוש איטום תת-רצפתי :

לאחר פירוק הריצוף הקיים והמצע שמתחתיו, חיוני לבדוק את מצב שכבת האיטום הקיימת (אם קיימת). יש לבחון את סוג החומר, רציפותו, הידבקותו לתשתית, ולחפש סימני כשל כגון סדקים, חורים או ניתוקים, במיוחד בחיבורים ובפינות (רולקות).

• המלצה : לאור הרטיבות בקיר, ההמלצה הרווחת היא ביצוע איטום מחדש. הדבר כולל פירוק מלא של הריצוף והמצע, ניקוי יסודי של התשתית, ויישום מערכת איטום חדשה ומתאימה (לדוגמה : יריעות ביטומניות, חומרים צמנטיים משחתיים, חומרים פוליאוריטניים), בהתאם לדרישות ת"י 1752 (חלק 1 וחלק 2). יש להקפיד על ביצוע רולקות תקניות במפגש רצפה-קיר והרמת האיטום על הקירות ההיקפיים ועל סף הדלת.

3. בדיקה והתקנת מערכת ניקוז כפול :

חובה לבדוק אם קיימת מערכת ניקוז כפול תקינה. לאחר פירוק הריצוף, יש לוודא קיום פתח ניקוז תחתון הממוקם בגובה שכבת האיטום (לניקוז מים שחודרים דרך הרובה והמצע), ופתח ניקוז עליון בגובה הריצוף (לניקוז מי גשם ומי שטיפה). יש לוודא שהנקז התחתון מחובר כראוי למערכת הניקוז הכללית.

• תקן רלוונטי : ת"י 1752 חלק 2 (פרטי ניקוז).

• המלצה : במידה והמערכת חסרה או לקויה, יש להתקין או לשקם מערכת ניקוז כפול תקנית.

• עלות מוערכת לשיקום/התקנה : 800 - 1,500 ₪.

4. בדיקה ויצירת שיפועים תת-רצפתיים :

מתחת לשכבת האיטום, על גבי שכבת הבטון או המדה, נדרשים שיפועים לכיוון הנקז התחתון של מערכת הניקוז הכפול. לאחר פירוק הריצוף והמצע, יש למדוד את השיפועים הקיימים בתשתית.

• תקן רלוונטי : ת"י 1752 חלק 1 (טבלה 2) מחייב שיפוע מינימלי של 1.5% בתשתית המיועדת לאיטום, לכיוון הניקוז.

• המלצה : אם השיפועים אינם מספקים או אינם בכיוון הנכון, יש ליצור שיפועים חדשים באמצעות מדה ומתאימה לפני יישום שכבת האיטום החדשה.

• עלות מוערכת ליצירת שיפועים (במידת הצורך) : 1,500 - 3,000 ₪ (תלוי בעובי הנדרש).

5. בדיקה ואיטום סף הדלת :

אזור החיבור בין רצפת המרפסת לסף דלת היציאה הוא נקודת תורפה קריטית. יש לבדוק את תקינות האיטום באזור זה, ולוודא שהאיטום מורם כראוי על הסף ועל הקירות/המשקופים הצדדיים ומחובר באופן רציף לשכבת האיטום של הרצפה.

• תקן רלוונטי : ת"י 1752 חלק 1 (פרטי איטום במפגש רצפה-קיר-סף).

• המלצה : יש להקפיד על ביצוע פרט איטום זה בצורה נכונה ומלאה כחלק ממערכת האיטום הכוללת. עלות הטיפול בסף כלולה בדרך כלל בעלות האיטום הכללית.

6. בדיקה והקפדה על שיפועי ריצוף עליונים :

על פני הריצוף הסופי, נדרשים שיפועים לניקוז יעיל של מים אל הנקז העליון. יש לבדוק את השיפועים בריצוף הקיים (אם רלוונטי לפני פירוק) ולוודא שיפוע תקין לאחר הריצוף מחדש.

• תקן רלוונטי: ת"י 1555 חלק 3 (טבלה 1) דורש שיפוע מינימלי של 1% במשטחי חוץ מרוצפים.

• המלצה: בעת הריצוף מחדש, יש להקפיד על יצירת שיפוע מינימלי של 1% אחיד לכיוון הנקז העליון. עלות הבטחת שיפוע זה כלולה בעלות עבודת הריצוף.

7. ביצוע בדיקת הצפה:

זהו שלב קריטי וחובה לאחר יישום מערכת האיטום החדשה והתייבשותה המלאה, ולפני ביצוע הריצוף. יש להציף את המרפסת במים בגובה של כ-5-7 ס"מ למשך 72 שעות רצופות. במהלך הבדיקה ולאחריה יש לבדוק אם מופיעה רטיבות בקיר הגובל או בתקרה שמתחת למרפסת (אם קיימת ונגישה).

• תקן רלוונטי: ת"י 1752 חלק 2 (סעיף 6 - בדיקת אטימות).

• המלצה: אין לוותר על בדיקה זו. היא מהווה אישור לתקינות האיטום לפני כיסויו. עלות הבדיקה כלולה בדרך כלל בעלות עבודת האיטום.

8. הערכת עלויות כוללת (למרפסת 12 מ"ר):

פירוט העלויות המוערכות עבור מכלול העבודות הנדרשות:

• פירוק ריצוף, מצע, איטום ישן ופינוי פסולת: 2,500 - 4,000 ₪

• שיקום/התקנת מערכת ניקוז כפול: 800 - 1,500 ₪

• יצירת שיפועי בטון/מדה בתשתית (במידת הצורך): 1,500 - 3,000 ₪

• יישום מערכת איטום חדשה (חומרים ועבודה): 3,500 - 6,000 ₪

• ריצוף מחדש (כולל מילוי מצע, דבק, רובה, אריחים במחיר סטנדרטי*): 4,500 - 7,000 ₪

• טיפול בקיר הפנימי הניזוק (תיקוני טיח וצבע לאחר ייבוש מלא): 1,000 - 2,500 ₪

סה"כ עלות מוערכת לטיפול מקיף במרפסת ובקיר: 13,800 - 24,000 ₪ (מחיר למ"ר מרפסת 1150-2000 ש"ח)

• הערה חשובה: עלויות אלו הן הערכה בלבד ונתונות לשינויים בהתאם למורכבות העבודה הספציפית, איכות החומרים שייבחרו, תמחור הקבלן ותנאי השוק. עלות אריחים יקרים עשויה להעלות משמעותית את המחיר הסופי. המחירים אינם כוללים מע"מ.

9. המלצות נוספות:

• תיעוד: מומלץ לתעד את כל שלבי העבודה (צילומים לפני, במהלך ואחרי).

• בחירת קבלן: יש לבחור קבלן איטום ושיפוצים מקצועי, בעל ניסיון מוכח ומוניטין בתחום איטום מרפסות. יש לדרוש אחריות כתובה ומפורטת על עבודת האיטום (לתקופה של 5-7 שנים לפחות).

• פיקוח הנדסי: מומלץ לשקול ליווי ופיקוח של מהנדס/יועץ איטום מוסמך מטעמכם לאורך ביצוע העבודות, לוודא עמידה בתקנים ובפרטי הביצוע.

• ייבוש הקיר: יש לאפשר ייבוש טבעי ומלא של הקיר הפנימי הנגוע לאחר השלמת עבודות האיטום במרפסת, לפני ביצוע תיקוני טיח וצבע סופיים. תהליך זה עשוי לארוך מספר שבועות או חודשים.

סה"כ אמדן לתיקון : 39000 ש"ח

11.3. נמדדה רטיבות/נצפו כתמי רטיבות/נזילות מחלונות בנכס.

11.3.1. חדר שינה הורים צפון מזרח

נמדדה רטיבות גבוהה מתחת לחלון



מקום מדידה



11.3.1. אמדן לתיקון : 1222 ש"ח

- ת"י 1068 חלק 1 "חלונות: דרישות כלליות ושיטות מבדק", סעיף 201 על-פיו מבנה וגומור החלון יהיו לפי כללי מקצוע טובים. מבנה החלון יאפשר ניקוז מי גשם וימנע הצטברות של מים. במכלל חלון-תריס, כל החיבורים בין חלקי התריס והחלון ייעשו בהתאם לכללים המפורטים בתקן הישראלי ת"י 1509 חלק 2. חריצי ניקוז וחורי ניקוז ייסגרו על-ידי פקקים מתאימים.

- ת"י 4068 חלק 1 "חלונות ותריסים מותקנים באתר : חלונות ותריסים מאלומיניום", סעיף 5.1 "תכנון ההתקנה" על-פיו מוצרי אלומיניום ומלבנים סמויים יותקנו בפתחים באופן יציב. איטום המישקים ימנע חדירת מים ואוויר אל פנים הדירה. התקנת מוצרי אלומיניום תיעשה לפי תכניות ורשימות המוצרים שהכין המתכנן.

נדרש

נדרש לתקן לפי דרישת ת"י 1068 חלק 1 סעיף 201, ת"י 4068 חלק 1 סעיף 5.1
אחרי סיום עבודות יש לבצע בדיקת המטרה לפי דרישות תקן 1476.

סה"כ אמדן לתיקון : 1222 ש"ח

11.4. לא בוצע איטום סביב ברזים/צינורות/אביזרים

11.4.1. מרפסת סלון

מרפסת סלון



11.4.1. אמדן לתיקון : 175 ש"ח

11.4.2. מרפסת דרומי

מרפסת דרומית





Inspection and Engineering Services גולדאל הנדסה

058-7517771 052-6517770

sliorgl@gmail.com salexgl@gmail.com

11.4.2. אמדן לתיקון : 175 ש"ח

מקום המגע בין קביעת שרברבות לבין סביבתה (קיר, רצפה, משטח עבודה, רהוט) יהיה אטום מים.

נדרש

יש להשלים אטימה

סה"כ אמדן לתיקון : 350 ש"ח

12. מסגרות

12.1. מלבן דלת אינו צבוע כהלכה .

12.1.1. מבואת כניסה

יש לצבוע מחדש את המלבן



12.1.1. אמדן לתיקון : 220 ש"ח

זאת בניגוד לת"י 5044 חלק 2 סעיף 3.2.4

3. 3. 4. פעולת האבזרים

מפעילים את מנעול מכלל הדלת בעזרת המפתח או בעזרת ידית הפעלה פנימית, הכל לפי המבנה, במחזורי נעילה ופתיחה שלמים, הן מתוך הדירה והן מחוצה לה. מפעילים את סגר הביטחון. המנעול, לשון המנעול וסגר הביטחון ייסגרו ויפתחו בקלות וללא הפרעות. המומנט הדרוש להפעלת המנעול לא יהיה גדול מ-92 ניוטון x ס"מ. לא ייראו במנעול או במפתח סימני פגיעה חיצוניים.

נדרש

יש לתקן את המסגרות, להסיר את הצבע הלקוי ולחדש צביעה.

סה"כ אמדן לתיקון : 220 ש"ח

13. נגרות

13.1. לא בוצע איטום בין מלבן ורצפה

13.1.1. דלתות פנים

תמונה מדגמית



13.1.1. אמדן לתיקון : 1296 ש"ח

לפי ת"י 23 חלק 2 הערה מספר 4 בעמוד 7

(4) המשטחים התחתונים של כל מלבן (מוגמר ושנימורו נעשה באתר), הבאים במגע עם הריצוף, ייאטמו בחומר עמיד במים.

7



תמונה לדוגמא של ציפוי מתקלף

נדרש

יש לאטום בין מלבן וריצוף

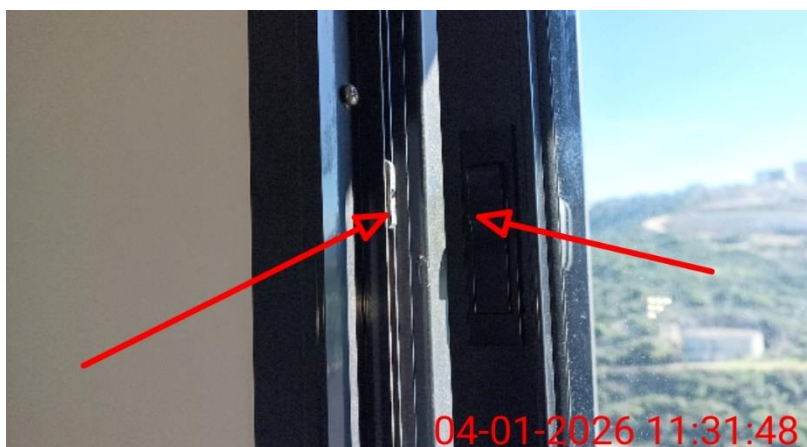
סה"כ אמדן לתיקון : 1296 ש"ח

14. אלומיניום, תריסים, זכוכית

14.1. סגירה בחלון אלומיניום לא תקינה.

14.1.1. חדר ממד

חדר ממד-יש לתקן את הסגירה מצד שמאל



14.1.1. אמדן לתיקון : 86 ש"ח

14.1.2. דלת יציאה למרפסת דרומי

דלת למרפסת דרומית



14.1.2. אמדן לתיקון : 258 ש"ח

נדרש

יש לתקן לסגירה תקינה ולאטימות החלון.

סה"כ אמדן לתיקון : 344 ש"ח

14.2. ברגיי העיגון במזוזות הגלויים כולל ברגיי

החיבור בכנפיים שהינם מגולוונים ואינם תקינים

14.2.1. חדר ממד

חדר ממד



14.2.1. אמדן לתיקון : 55 ש"ח

לפי ת"י 1068 חלק 1 דרישות לברגים

נדרש

יש להחליף לאלתר וללא פשרות את כל ברגיי העיגון במזוזות הגלויים כולל ברגיי

החיבור בכנפיים שהינם מגולוונים ואינם תקינים, לברגיי פלב"מ (נירוסטה) עפ"י

דרישת התקן 1068 ח-1 לחלונות אלומיניום שנת 2000סעיף 204.2.3 המצורף לחוות

דעת זו

סה"כ אמדן לתיקון : 55 ש"ח

15. אינסטלציה

15.1. אביזרי אינסטלציה לא מורכבים, הכלים הסניטריים מורכבים רק בחלקם, הם יבדקו סופית אחרי הרכבתם (ברזים, רשתות ניקוז, סיפון למכונת כביסה).

15.1.1. חדרי רחצה

חדר רחצה כללי



חדר רחצה כללי



שירותי אורחים



15.1.1. אמדן לתיקון : 2559 ש"ח

נדרש

יש להשלים הרכבת אביזרים.

סה"כ אמדן לתיקון : 2559 ש"ח

15.2. נצפה לכלוך/פסולת בקופסת ביקורת/מחסום רצפה.

15.2.1. מרפסת דרומי

יש לנקות קופסאות ביקורת בכל הבית



מרפסת דרומית



15.2.1. אמדן לתיקון : 108 ש"ח

נדרש

יש לנקות ולשטוף את כל הקופסאות הביקורת, מחסומי רצפה וקווי דלוחין וניקוז מפסולת ולכלוך.

סה"כ אמדן לתיקון : 108 ש"ח

15.3. חסר מפריד דיאלקטרי בין צינורות ממתכות שונות (נגד הגנה מפני שיתוך פנימי)

15.3.1. חדר ממד

חדר ממד



15.3.1. אמדן לתיקון : 381 ש"ח

2. 6. 3. 3. בבניינים שהארקת צנרת הספקת חמים נעשית בהם כמפורט בתקן הישראלי ת"י 1205 חלק 0, בסעיף הדן בבניינים עם הארקות יסוד, תבודד הצנרת התת-קרקעית להספקת מים בבידוד חשמלי שיוצר בייצור חרושתי, ויורכב אבזר חיוץ (מחבר דיאלקטרי) בין החיבור לצינור המים העירוני לבין מבוא הצינור לבניין, צמוד ככל האפשר לקו הבניין, הכל לפי דרישת חמתכנון. בצנרת שקוטרה הנומינלי אינו גדול מ-2" יותקנו מחברי חיוץ מונוליתיים. צנרת שקוטרה הנומינלי גדול מ-2" תבודד במבדדים דיאלקטריים הכוללים דסקיות חיוץ בין האוגנים ותותבי חיוץ בחורים המיועדים לברגים.

1205 חלק 1 סעיף 2.6.3.3



מתאם רקורד מבדוד F X F	
☐ הדפס ☐ עמוד זה	☐ שלח בדואר אלקטרוני ☐ לחבר
☐ שומר קובץ PDF	
מק"ט סקופ	709818090500075
שם	מתאם רקורד מבדוד F X F
DN	1/2"
חומר	מגולון / נחושת
הערות	One side copper alloy (5/8"), other side galvanized steel (1/2")



- 2. 6. 1. הגנת הצנרת מפני שיתוך פנימי**
- במערכות הספקת מים המזרימות מים ברשת צינורות אחת (משותפת) יימנע ככל האפשר השימוש בצינורות העשויים מתכות שונות.
 - אם, למרות האמור לעיל, כאשר מחברים רכיב מערכת העשוי נחושת לרכיב העשוי פלדה מגולוונת, יותקן אבזר חיוץ (מחבר דיאלקטרי) לפני (בכיוון הזרימה) רכיב הנחושת.

1205 חלק 1 סעיף 3.5.1

נדרש

יש להרכיב מפריד דיאלקטרי בין צינורות ממתכות שונות לפי דרישות ת"י 1205 חלק 1 סעיף 2.6
סה"כ אמדן לתיקון : 381 ש"ח

16. ריצוף

16.1. פגיעות ופגמים באריחים/חיתוך לקוי (שברים, סדקים, שריטות וכדומה)

16.1.1. מרפסת סלון

מרפסת סלון



מרפסת סלון



16.1.1. אمدן לתיקון : 768 ש"ח

16.1.2. מרפסת דרומית

מרפסת דרומית



16.1.2. אמדן לתיקון : 256 ש"ח

זאת בניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 5.1.4.4 - הדורש בדיקת שלמות ונקיון האריחים ופסילה של כל אריח שאינו עומד בדרישות ת"י 314, והחלפת אריחים פגומים או אריחים שנפגעו במהלך העבודות .

טבלה 3 (המשך)

מספר סידורי	תיאור הנזק	הפגמים המותרים באריח אחד	
		שוגג א	שוגג ב
10	שקעוריות בפני האריח	15 מ"מ	80 מ"מ
	השטח הכולל המקסימלי (מ"ר)	4	8
	המדידה המקסימלית של שקעוריות אחת (מ"מ)	0.3	0.6
11	גבשושיות	2 מ"מ, שקוטר כל אחת מהן 0.6 מ"מ	3 מ"מ, שקוטר כל אחת מהן 1.0 מ"מ, מקסימום מותרים
12	סימני ליטוש הנראים לעין או חתיכות למישוש, או אזורים ללא ליטוש	0	0
13	מספר מקסימלי של טיפוסי פגמים	2	4
הערות לטבלה: (א) פגמים שמידות המקסימלית קטנה מ-6.5 מ"מ אינם נחשבים פגמים, אלא אם כן נכלל מספרם וריכוזם הם גולטים לעין. (ב) לצורך הגדרת הפגמים ייחשבו ספציות וסדקים כפגמים, ברוחב 3 מ"מ לאורך חוקי האריח. (ג) פגמים אלה עלולים להיגרם גם מחבלה, אכסיון, מתקנה, שימוש ושתחוחה לא חולמים. (ד) סדקים נפוצים בפני האריח אסורים, למעט באריח שזיגוגו ראקטיבי לזיגוג ראקטיבי - יזוג עם סדיקה צגית כחלק מדגם האריח. (ה) באריח ששטחו 225 סמ"ר והיקפו 600 מ"מ. באריח ששטחו שונה מ-225 סמ"ר והיקפו שונה מ-600 מ"מ, מנדילים או מקטינים בהתאמה את האורך הכולל המקסימלי המותר של הפגם, או את מספר הפגמים (אם אפשר) יחסית לחוק או לסטח האריח. (ו) באריח ששטחו 225 סמ"ר, באריח ששטחו שונה מ-225 סמ"ר מנדילים או מקטינים בהתאמה את מספר הפגמים המותרים. (ז) באריח ששטחו 225 סמ"ר מותר ששטח מקסימלי הכולל של פגמים מחסונים 7.5-8 יהיה 3.5 סמ"ר. באריח ששטחו גדול או קטן מ-225 סמ"ר מנדילים או מקטינים בהתאמה את השטח הכולל המקסימלי המותר של הפגמים. (ח) באריח ששטחו 225 סמ"ר, באריח ששטחו שונה מ-225 סמ"ר מנדילים או מקטינים בהתאמה את השטח הכולל המקסימלי המותר של הפגמים.			

טבלה 3

מספר סידורי	תיאור הפנס	הפנסים המותרים באריח אחד	
		סוג א	סוג ב
1	שטח כולל מקסימלי של שברים בפני האריח בפינות (ממ"ר)	2	5
2	שברים או שקערוריות ⁽¹⁾ במקצועות, בצד הנראה לעין בפני האריח ⁽²⁾	ברוחב 1.5 מ"מ, מקסי ובאורך כולל של 10% מקסי מהיקף האריח	ברוחב 0.6 מ"מ, מקסי ובאורך כולל של 10% מקסי מהיקף האריח
3	סדקים נימיים בפני האריח	ק"ח	ק"ח
4	סדקים בגוף האריח הנראים על פניו ⁽³⁾	0	1, שאורכו 1 מ"מ, מקסי ⁽⁴⁾
5	בועות אוויר	0	1, שקוטרו 1 מ"מ, מקסי
6	כתמים ⁽⁵⁾	כתם אחד ⁽⁶⁾ , שקוטרו 0.6 מ"מ, מקסי	3 כתמים ⁽⁷⁾ , שקוטרו כל אחד מהם 0.8 מ"מ, מקסי
7	נקביות ⁽⁸⁾	0	2 כתמים ⁽⁹⁾ , שקוטרו כל אחד מהם 0.8 מ"מ, מקסי
8	חוסר יונוג בפני האריח	0	3, שקוטרו כל אחד מהם 0.8 מ"מ, מקסי
9	עודף יונוג במקצועות (welt)	ברוחב 0.5 מ"מ, מקסי ובאורך כולל 5 מ"מ ⁽¹⁰⁾ , מקסי	בשטח כולל 2.5 ממ"ר, מקסי ⁽¹¹⁾ ובמידה 1.6 מ"מ, מקסי לכל פנס ⁽¹²⁾ ברוחב 2 מ"מ, מקסי ובאורך כולל 8 מ"מ ⁽¹³⁾ , מקסי
		בעובי 0.5 מ"מ, מקסי	בעובי 0.5 מ"מ, מקסי

נדרש

נדרש לפרק ולהחליף האריחים הפגומים.

סה"כ אמדן לתיקון : 1024 ש"ח

16.2. חיתוך וגימור לא מקצועי של אריחים/שיפולים צמוד למזוזות הדלתות. (לפי ת"י 1555 חלק 3 סעיף 3.1)

16.2.1. מבואת כניסה

דלת כניסה



16.2.1. אמדן לתיקון : 437 ש"ח

זאת בניגוד למפרט הכללי – סעיף 10024 – לפיו "בקרבת פתחים, פינות, לאורך קירות וכיו"ב ייחתכו האריחים כדרוש", ובניגוד למפרט הכללי לעבודות בניה סעיף 10025 הדורש כי: "... על יד מלבני דלתות יחתכו השיפולים בקו מפגש נקי בהתאם לפרט שבתוכנית..."



Inspection and Engineering Services גולדאל הנדסה

058-7517771 052-6517770

sliorgl@gmail.com salexgl@gmail.com

פרק ג - זרישות תפקוד

3.1. מראה פני הריצוף

גימור האריחים יתאים לגימור שהוזמן. המראה הכללי של שכבת הריצוף יתאים לדוגמה המוזמנת. המישקים בין האריחים יהיו ישרים ורוחבם יהיה אחיד (בהתחשב בסטיות מישרות הפאות הצדדיות המותרות בתקן הישראלי ת"י 314), אלא אם נדרש אחרת על ידי המתכנן, או במקרים שהאריחים מעוצבים בצורות שאינן ישרות. המישקים בין אריחי השיפולים יהוו המשך למישקים בין אריחי הרצפה, אלא אם תוכנן אחרת. מילוי המישקים יהיה אחיד וללא חללים, והוא יתאים לגוון המוזמן.

סה"כ אמדן לתיקון : 437 ש"ח

17. עבודות מאבן טבעי

17.1. חסרים אפי מים בתחתית אדני האבן/ נדבכי ראש/ יציקות בולטות

17.1.1. מרפסת דרומית

מרפסת דרומית



17.1.1. אמדן לתיקון : 856 ש"ח

זאת בניגוד למפרט הכללי - סעיף 100512 - לפיו נדרש כי "אדני חלונות, כרכובים, מעקות וכו', יעובדו לרבות שיני מדלף (אף מים)".

ובניגוד למפרט הכללי - סעיף 10074 - לפיו נדרש כי "שפת האדן המובלטת מהקיר משלושת העברים תעובד עם שן מדלף".

הדרישה לביצוע "אף מים" היא דרישה יסודית ומופיעה בכמה מקורות מחייבים ומנחים בתקנה הישראלית, בהתאם לרכיב הבניין הרלוונטי.

להלן המקורות המרכזיים :

1. המקור המחייב הכללי - תקנות התכנון והבנייה

זהו המקור החוקי והמחייב הראשי.

• מסמך : תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), התש"ל-1970.

• מיקום : התוספת השנייה, פרט ז' - עבודות טיח.

• סעיף : 7.14 שכבות גמר (בנוסחים מסוימים הסעיף עשוי להיות 3.06(ז) או דומה לו, אך המהות זהה).

• לשון התקנה (במהותה) : התקנה קובעת שבכל מקום שיש חשש לזחילת מי גשם על פני משטח אופקי תחתון, כגון מתחת לאדני חלונות, בקרניז (כרכובים), בתחתית מרפסות בולטות וכדומה, יש לבצע "אף מים" (חרץ). מטרת החרץ היא לגרום לטיפות המים לנשור כלפי מטה ולא להמשיך לחול על תחתית הרכיב ולגרום לרטיבות וקילופים בקיר שמתחתיו.

2. מקורות בתקנים ישראלים (ת"י)

התקנים הישראליים מפרטים את הדרישה הטכנית ואת אופן הביצוע.

א. לגבי קצה גג או מרפסת :

• תקן : ת"י 1752 חלק 2 (מערכות לאיטום גגות) .

• מיקום : נספח ב' - פרטי איטום לדוגמה, ציור 12.

• תיאור : השרטוט "פרט טיפוס לאיטום קצה של גג או מרפסת ללא מעקה בנוי" מראה בבירור את חתך קצה הבטון. בחלק התחתון של שלוחת הבטון (הבליטה) מופיע חריץ ברור. חריץ זה הוא ה"אף מים" הנדרש, ומיקומו מונע מהמים שנוטפים מקצה היריעה לחזור אחורה אל תחתית הבטון.

ג. לגבי עבודות טיח חוץ :

• תקן : ת"י 1920 - טיח חוץ.

• דרישה : גם תקן זה, המפרט את כללי הביצוע לטיח, דורש ביצוע אף מים בכל מקום בו מסתיימת שכבת הטיח על גבי בליטה אופקית, כדי להגן על הטיח מפני חזרת מים.

סיכום ומסקנה

הדרישה לביצוע אף מים היא דרישה גורפת ומוצדקת, המעוגנת הן בתקנות התכנון והבנייה המחייבות והן בתקנים ישראלים מקצועיים רבים.

• בבליטות בטון, תקרות מרפסות וכרכובים : הדרישה נובעת ישירות מתקנות התכנון והבנייה (התוספת השנייה) ומפורטת בפרטי האיטום של ת"י 1752 חלק 1 סעיף 3.2.1.1, 3.2.1.2.

בכל מקרה בו נבדקת בליטה אופקית החשופה לגשם, היעדר "אף מים" מהווה ליקוי בנייה ואי-התאמה לתקנות ולתקנים.

נדרש

יש לחרוץ אפי המים/להתקין פרופיל מתאים

סה"כ אמדן לתיקון : 856 ש"ח

18. חיפוי קירות חיצוניים

18.1. אריחי חיפוי האבן פגומים, סדוקים ומחוררים, חיתוך לקוי

18.1.1. מרפסת דרומי

מרפסת דרומית



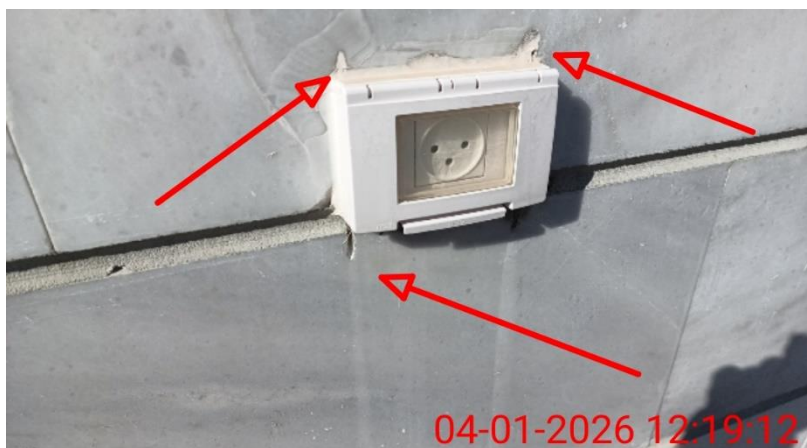
מרפסת דרומית



מרפסת דרומית



מרפסת דרומית



18.1.1. אמדן לתיקון : 2014 ש"ח

זאת בניגוד לת"י 2378.1 סעיף 3.2.1 הדורש שהאבן צריכה להיות שלמה ללא סדקים או פגמים אחרים העלולים להשפיע על החוזק והמראה שלה.

(ניתן לעשות תיקונים קלים אם אושרו מבחינה הנדסית)

3.2. אבן טבעית לחיפוי

3.2.1. דרישות כלליות

האבן לחיפוי תהיה שלמה, בת-קיימה וללא סדקים (הגדרה 1.3.3) או פגמים אחרים העלולים להשפיע על הקיים שלה, על חוזקה ועל המראה שלה.
ניתן לתקן את האבן תיקונים קלים, בתנאי שאושרו מבחינה הנדסית ומבחינה אדריכלית.
הערה:
יש להביא בחשבון שכיוון הניסור של האבן עשוי להשפיע על מראה פני האבן.

נדרש

נדרש לפרק ולהחליף אריחים פגומים/לתקן בצורה מקצועית

סה"כ אמדן לתיקון : 2014 ש"ח

18.2. חיפוי קירות מאבן משופע בחומרי בניין

18.2.1. מרפסת דרומי

מרפסת דרומית



18.2.1. אמדן לתיקון : 450 ש"ח

נדרש

נדרש להסיר עד קבלת חזית אחידה.

סה"כ אמדן לתיקון : 450 ש"ח

19. מתקני חשמל ותקשורת, בטיחות

19.1. לוח חשמל לא מושלם

19.1.1. פרוזדור

פרוזדור-לוח חשמל



19.1.1. אמדן לתיקון : 173 ש"ח

זאת בניגוד למפרט 165 (תיבות ללוחות חיבורים למתקני חשמל) סעיף 4.



נדרש

- נדרש להשלים פסים מ P.V.C במקומות החסרים
- לנקות את המסגרת הלוח מכתמי מצבע קירות.
- ליישר ולהצמיד מאמתים בלוח ולהרכיב סטופר בקצה כל שורת אביזרים למניעת תזוזותם

סה"כ אמדן לתיקון : 173 ש"ח

19.2. לא בוצע סימון הנתיכים בלוח החשמל

19.2.1. פרוזדור

פרוזדור -לוח חשמל



19.2.1. אמדן לתיקון : 426 ש"ח

- זאת בניגוד לתקנות החשמל (התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט) סעיף 14 הקובע כי :
- "(א) מבטחים, מפסקים וציוד המשמש למדידה, בקרה והתרעה יסומנו בהתאם לייעודם.
- (ב) בלוח בעל מבטח ראשי של 100 אמפר או יותר והמצויד בסרגל הדקים, יסומנו גם ההדקים והמוליכים המחוברים אליהם.
- (ג) כבלים ומובילים המגיעים ללוח, למעט במיתקן ביתי, יסומנו בהתאם לייעודם.
- (ד) כל הסימונים יהיו ברורים ובני-קיימא. "



נדרש

יש לבצע סימון הנתיכים על ידי חשמלאי מוסמך כנדרש בתקנות החשמל:

סה"כ אמדן לתיקון : 426 ש"ח

אומדן עלויות תיקון

מס'	סעיף	מחיר
1	מבוא	2710 ש"ח
2	איטום וניקוז	70572 ש"ח
3	מסגרות	220 ש"ח
4	נגרות	1296 ש"ח
5	אלומיניום, תריסים, זכוכית	399 ש"ח
6	אינסטלציה	3048 ש"ח
7	ריצוף	1461 ש"ח
8	עבודות מאבן טבעי	856 ש"ח
9	חיפוי קירות חיצוניים	2464 ש"ח
10	מתקני חשמל ותקשורת, בטיחות	599 ש"ח
	סה"כ כללי	83625 ש"ח
	בצ"מ 15%	12544 ש"ח
	פיקוח 10%	8363 ש"ח
	סה"כ	104532 ש"ח
	מע"מ 18%	18816 ש"ח
	סה"כ כולל מע"מ	123,348 ש"ח

- המחירים הנקובים לעיל הינם בהתאם לעלויות הידועות בעת עריכת חוות הדעת ומבוססים בין היתר על מחירוניהם המקובלים בענף הבניה (כגון מחירון "דקל") על הצעות מחיר ועל פי ניסיוני האישי. התמחור הינו על בסיס ביצוע תיקונים באמצעות קבלן פרטי, תוך התחשבות בכך שמדובר בעבודות בניה בהיקף קטן (או בנכס מאוכלס). כמו כן, יש לציין כי יתכנו פערים בין קבלנים שונים העשויים לייקר את ביצוע העבודות (בטווח עד/מעל 25%) תלוי בתכנון הנכון, ניתוח המצב בצורה מקצועית-מדויקת ובסטנדרט ביצוע העבודות. יתכנו במרוצת הזמן שינויים בהיקף הליקויים הקיימים, לרבות החמרה או הקלה בהם ו/או יתווספו ליקויים אחרים. יש לזמן את המומחה - עורך חוות הדעת לביקורת נוספת בחלוף תקופה ממושכת ממועד עריכתה (לרבות במידה ומדובר בפתיחה תהליכים משפטיים).

- נדרש מקבלן למסור ללקוח תכניות AS MADE :

- תכניות חשמל AS MADE

- תכניות אינסטלציה AS MADE

סיכום לחוות דעת

להלן סיכום הנדסי ומקצועי של הממצאים העיקריים מתוך דוח ליקויי הבנייה עבור הנכס ברחוב אלמוג 14, דירה 68, חיפה:

הנכס הנדון, דירת מגורים בקומה ה-14, נמצא במצב המצריך השלמת עבודות גמר ושיקום ליקויים הנדסיים במספר מערכות ליבה. בבדיקה הוויזואלית ובמדידות לחות שנערכו, עלה כי קיימים כשלי איטום משמעותיים ומהותיים המתבטאים ברטיבות קפילארית גבוהה בקירות פנים הגובלים בחדרים הרטובים, לרבות בחדר הרחצה הכללי ובחדר שינה הורים. ממצאים אלו מעידים על חשד לכשל במערכת האיטום התת-רצפתית, איטום לקוי של קירות המקלחות או נזילות סמויות מצנרת המים והדלוחין המותקנת בתוך הקירות והרצפה.

במעטפת החיצונית ובמרפסות הנכס אותרו ליקויי איטום וניקוז נרחבים. נמדדה רטיבות גבוהה מעל הפנלים בקירות הגובלים במרפסת הסלון ובמרפסות הדרומית והצפונית. ממצאים אלו מצביעים בסבירות גבוהה על כשל במערכת הניקוז הכפול, היעדר שיפועים תקינים בתשתית האיטום או ביצוע לקוי של פרטי האיטום בספי הדלתות. בנוסף, זוהתה חדירת מים מתחת למפתחי האלומיניום בחדר השינה, הנובעת מאיטום לקוי של המישקים ומהתקנה שאינה מבטיחה ניקוז יעיל של מי גשמים.

בתחום האינסטלציה והמערכות הסניטריות, נמצא כי הרכבת הכלים הסניטריים ואביזרי הקצה טרם הושלמה במלואה בחדרי הרחצה ובשירותי האורחים. בתוך קופסאות הביקורת ומחסומי הרצפה נמצאה פסולת בניין ולכלוך העלולים לגרום לתקלות בזרימה. כמו כן, אותרה אי-התאמה טכנית בחיבורי צנרת בשל היעדר מפרידים דיאלקטריים הנדרשים להגנה מפני שיתוך (קורוזיה) בחיבור בין מתכות שונות. במערכת החשמל נמצא לוח חשמל שאינו מושלם, הכולל ליקויים בארגון האביזרים הפנימיים והיעדר סימון תקני של המבטחים והנתיכים.

עבודות הריצוף והחיפוי בנכס מציגות רמת ביצוע לקויה במספר מוקדים. אותרו אריחים פגומים, סדוקים ושרוטים במרפסות, לצד חיתוך וגימור לא מקצועי של אריחים ושיפולים במעברי דלתות. באדני האבן ובאלמנטים הבולטים במרפסת חסרים אפי מים (שיני מדלף), מחדל הגורם לזחילת מים על פני הקירות ולנזקי רטיבות וטיח עתידיים. מעטפת האבן החיצונית סובלת מאריחים פגומים ומשאריות חומרי בנייה הפוגעים בחזות האחידה של המבנה.

מכלולי האלומיניום, הנגרות והמסגרות סובלים גם הם מליקויים תפקודיים ואסתטיים. זוהתה סגירה לא תקינה של חלונות ודלתות יציאה למרפסת, וכן שימוש בברגי עיגון מגולוונים שאינם עמידים בפני קורוזיה במקום ברגי פלב"מ. בדלתות הפנים לא בוצע איטום בין המלבנים לריצוף, ובמבואת הכניסה נמצא משקוף שאינו צבוע כהלכה. בכלל חלקי הדירה נדרשת השלמה של עבודות צבע, פינושים וסגירת חורים סביב תשתיות וצנרת.



Inspection and Engineering Services גולדאל הנדסה

058-7517771 052-6517770

sliorgl@gmail.com salexgl@gmail.com

לא נבדק בסקר

-תקינות נקודות חשמל
-קיום מים בכל הנקודות הנדרשות (לא מורכבים כל הברזים)
-תקינות דוד שמש וקיום מים חמים בדירה
-תקינות צינורות מזגן
-תקינות צינורות גז
-התריסים חשמליים לא נבדקו לסגירה ופתיחה, שריטות מצד הפנימי/חיצוני
-חלונות הנכס לא נקיים ולכן בדיקתם לפגמים לא מושלמת. מומלץ לבצע בדיקה לפגמים לפי דרישות
התקן לאחר נקיון יסודי.
-מחסן
-חניה

הריני מצהיר בזאת כי אין כל עניין אישי בנכס הנידון.

אלכס גולדנברג

מהנדס אזרחי

מספר רישיון

מספר רישיון 42495